sis.hust.edu.vn

4 5
9 10
14 15
19 20
24 25
29 30

Câu hỏi

Final Exam hạn Jan 8, 2025 21:30 +07

Đánh dấu trang này

Câu hỏi #3617e8

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Những tiêu chí nào sau đây là cần thiết cho hệ mật mã đối xứng an toàn(Chọn 2 đáp án)?

- [ ] Hàm mã hoá và giải mã phải giữ bí mật
- [x] Giữ bí mật khoá ✓
- [x] Phải giữ bí mật thông điệp cần mã hoá ✓
- [ ] Đường truyền phải ổn định

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #90dfc2

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

10

15

20

25

30

Câu hỏi #989aa9

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Với trình độ CNTT hiện tại, chưa có sự ra đời của máy tính lượng tử, sự an toàn của thuật toán mã hóa khóa công khai RSA dựa vào các yếu tố nào?(Chọn 2 đáp án)

- [ ] Bài toán phân tích thừa số nguyên tố là bất khả thi tính toán khi đầu vào có kích thước đủ lớn ✓
- [x] Hai thừa số nguyên tố sử dụng để sinh modulo n phải đủ lớn và có kích thước tương đương ✓
- [x] Tính nghịch đảo đồng dư có thể thực hiện trên cơ sở ứng dụng thuật toán GCD mở rộng

Gửi

Lý do:

- RSA an toàn vì từ $n = pq$, kẻ tấn công khó phân tích ra p, q khi n đủ lớn.
- p, q cần lớn và gần cùng độ dài bit để tránh trường hợp một thừa số quá nhỏ, làm việc phân tích n dễ hơn.
- "Tính nghịch đảo đồng dư dùng GCD mở rộng" chỉ nói rằng ta **có thể tính khóa bí mật khi đã biết** $\varphi(n)$; đó là bước sinh khóa hợp lệ, không phải lý do bảo mật RSA.

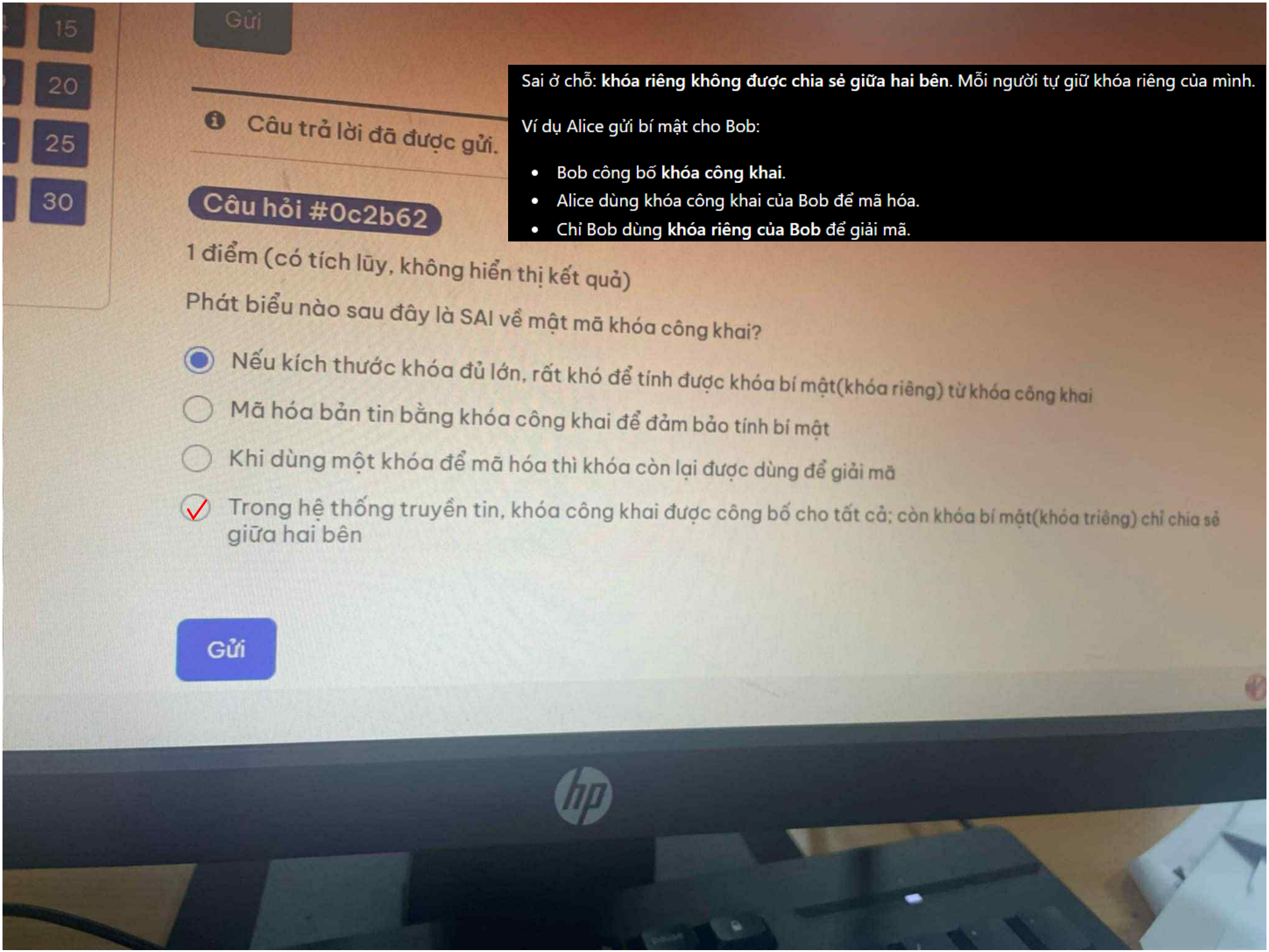
Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #74a5a2

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong mô hình Bell-La Padula, nhãn bảo mật cho người dùng là (Top Secret,{Bob }), (Secret, {David}.

ENG


15
20
25
30
Gửi
Câu trả lời đã được gửi.
Câu hỏi #0c2b62
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)
Phát biểu nào sau đây là SAI về mật mã khóa công khai?
Nếu kích thước khóa đủ lớn, rất khó để tính được khóa bí mật(khóa riêng) từ khóa công khai
Mã hóa bản tin bằng khóa công khai để đảm bảo tính bí mật
Khi dùng một khóa để mã hóa thì khóa còn lại được dùng để giải mã
Trong hệ thống truyền tin, khóa công khai được công bố cho tất cả; còn khóa bí mật(khóa triêng) chỉ chia sẻ giữa hai bên
Gửi
Sai ở chỗ: khóa riêng không được chia sẻ giữa hai bên. Mỗi người tự giữ khóa riêng của mình.
Ví dụ Alice gửi bí mật cho Bob:
Bob công bố khóa công khai.
Alice dùng khóa công khai của Bob để mã hóa.
Chỉ Bob dùng khóa riêng của Bob để giải mã.

20225698

hd225698@sis.hust.edu.vn

2 3 4 5
7 8 9 10
12 13 14 15
17 18 19 20
22 23 24 25
27 28 29 30
32

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #67845e

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Tại sao việc thêm một bước xác thực bằng mật khẩu OTP, sau khi xác thực bằng mật k
hệ thống kiểm soát truy cập trở nên an toàn hơn?(Chọn 2 đáp án)

- ✓ [x] Để giành được được quyền truy cập, kẻ tấn công phải chiếm đoạt được cả mật kh
thường
- [ ] Mật khẩu OTP thường khó đoán ra hơn mật khẩu thông thường bất kể mật khẩu thô
nhiêu
- ✓ [x] Cho dù đã biết mật khẩu thông thường và OTP, kẻ tấn công chỉ chiếm phiên truy cậ
- [ ] Có nhiều cách thức an toàn hơn để lưu trữ giá trị dùng để đối chứng mật khẩu OTP

Gửi

Đúng là chọn **ý 1 và ý 3** như bạn đã tick.

- **Ý 1 đúng:** Muốn đăng nhập, kẻ tấn công phải có thêm OTP ngoài mật khẩu thường. Đây là xác thực đa yếu tố: "biết gì đó" + "có gì đó".
- **Ý 3 đúng:** OTP chỉ có hiệu lực rất ngắn và thường dùng một lần. Dù kẻ tấn công lấy được OTP, họ chỉ có thể lợi dụng trong phiên/thời điểm đó; không thể dùng lại lâu dài.

Hai ý còn lại sai:

- **Ý 2 sai:** OTP không nhất thiết khó đoán hơn mật khẩu thường. Nó thường chỉ 6–8 chữ số, thậm chí ngắn hơn; an toàn là nhờ thời hạn ngắn và dùng một lần.
- **Ý 4 sai:** Cách lưu giá trị đối chứng OTP không phải lý do cốt lõi làm hệ thống an toàn hơn sau khi thêm OTP.

Câu trả lời đã

Câu hỏi #6dab56

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #cc025a

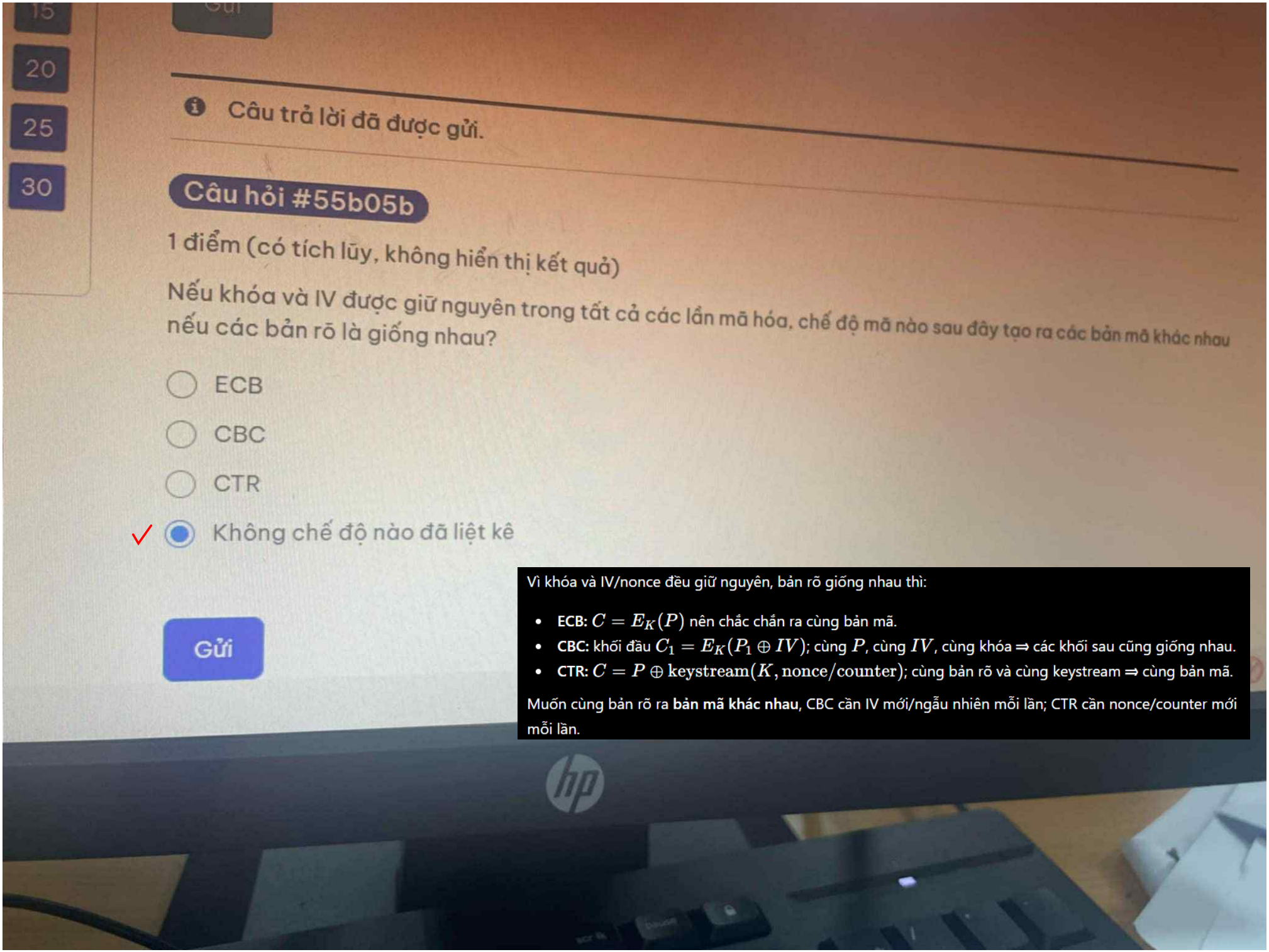
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Khi nhận được một email thông báo từ ngân hàng và yêu cầu đăng nhập vào một Website bằng tài khoản g trực tuyến, chúng ta nên làm gì?

- ○ Liên hệ với ngân hàng qua số điện thoại đã công bố trên website của ngân hàng để kiểm chứng
- ○ Kiểm tra địa chỉ gửi email
- ○ Kiểm tra đường dẫn (link) tới Website
- ◉ Tất cả các hành động trên ✓

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.


15
20
25
30
Gửi
Câu trả lời đã được gửi.
Câu hỏi #55b05b
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)
Nếu khóa và IV được giữ nguyên trong tất cả các lần mã hóa, chế độ mã nào sau đây tạo ra các bản mã khác nhau nếu các bản rõ là giống nhau?
ECB
CBC
CTR
Không chế độ nào đã liệt kê
Gửi
Vì khóa và IV/nonce đều giữ nguyên, bản rõ giống nhau thì:
ECB: $C = E_K(P)$ nên chắc chắn ra cùng bản mã.
CBC: khối đầu $C_1 = E_K(P_1 \oplus IV)$; cùng P, cùng IV, cùng khóa ⇒ các khối sau cũng giống nhau.
CTR: $C = P \oplus \text{keystream}(K, \text{nonce/counter})$; cùng bản rõ và cùng keystream ⇒ cùng bản mã.
Muốn cùng bản rõ ra bản mã khác nhau, CBC cần IV mới/ngẫu nhiên mỗi lần; CTR cần nonce/counter mới mỗi lần.

10

15

20

25

30

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong một hệ thống sử dụng mật mã khóa đối xứng, để xác suất tấn công vét cạn thành công giảm đi 1000 lần trong khi thời gian tấn công không đổi, cần phải tăng kích thước khóa lên tối thiểu bao nhiêu bit?(Chỉ điền đáp án là số, không kèm đơn vị)

20 10

20

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

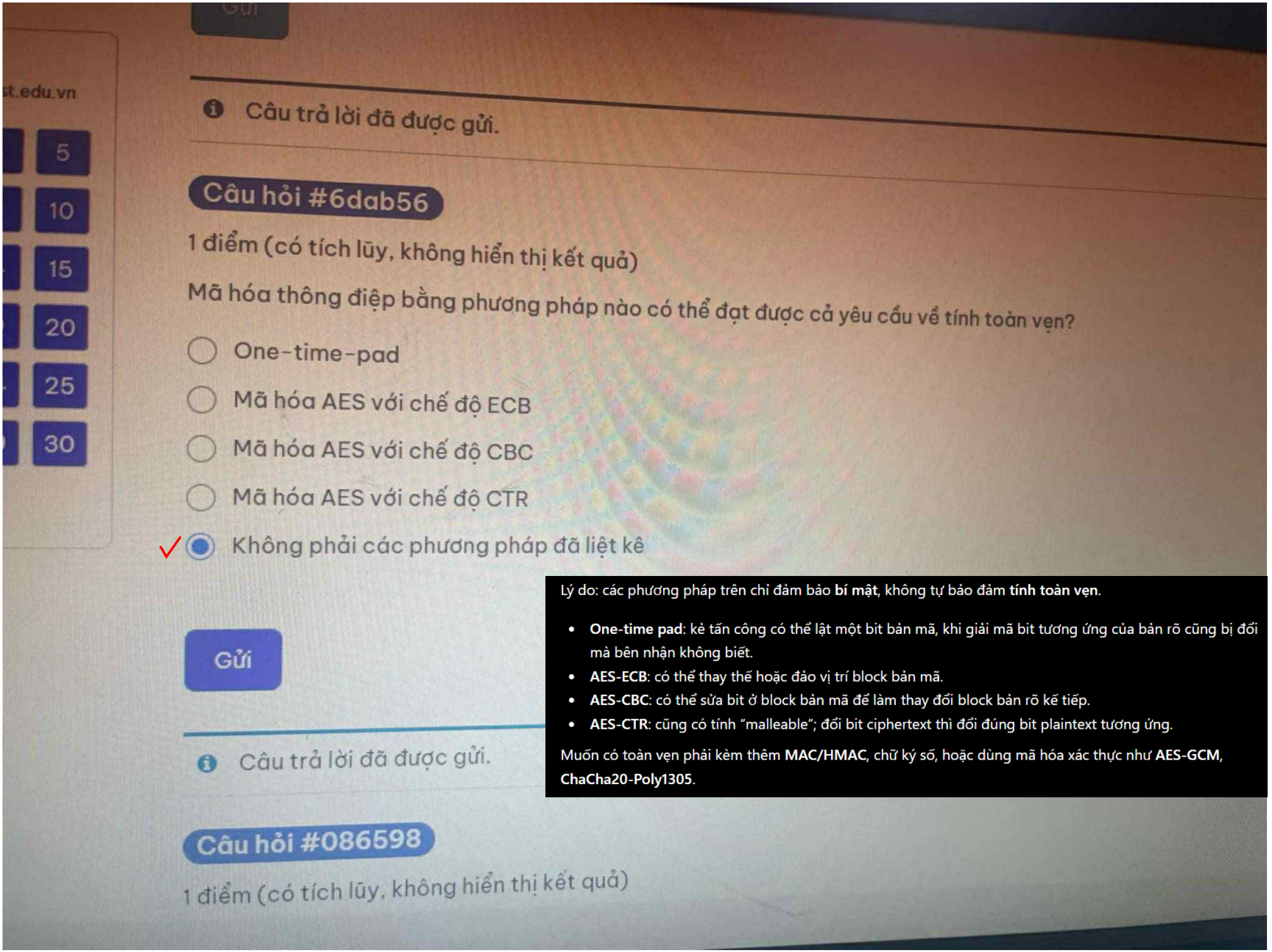
Câu hỏi #89c2b5

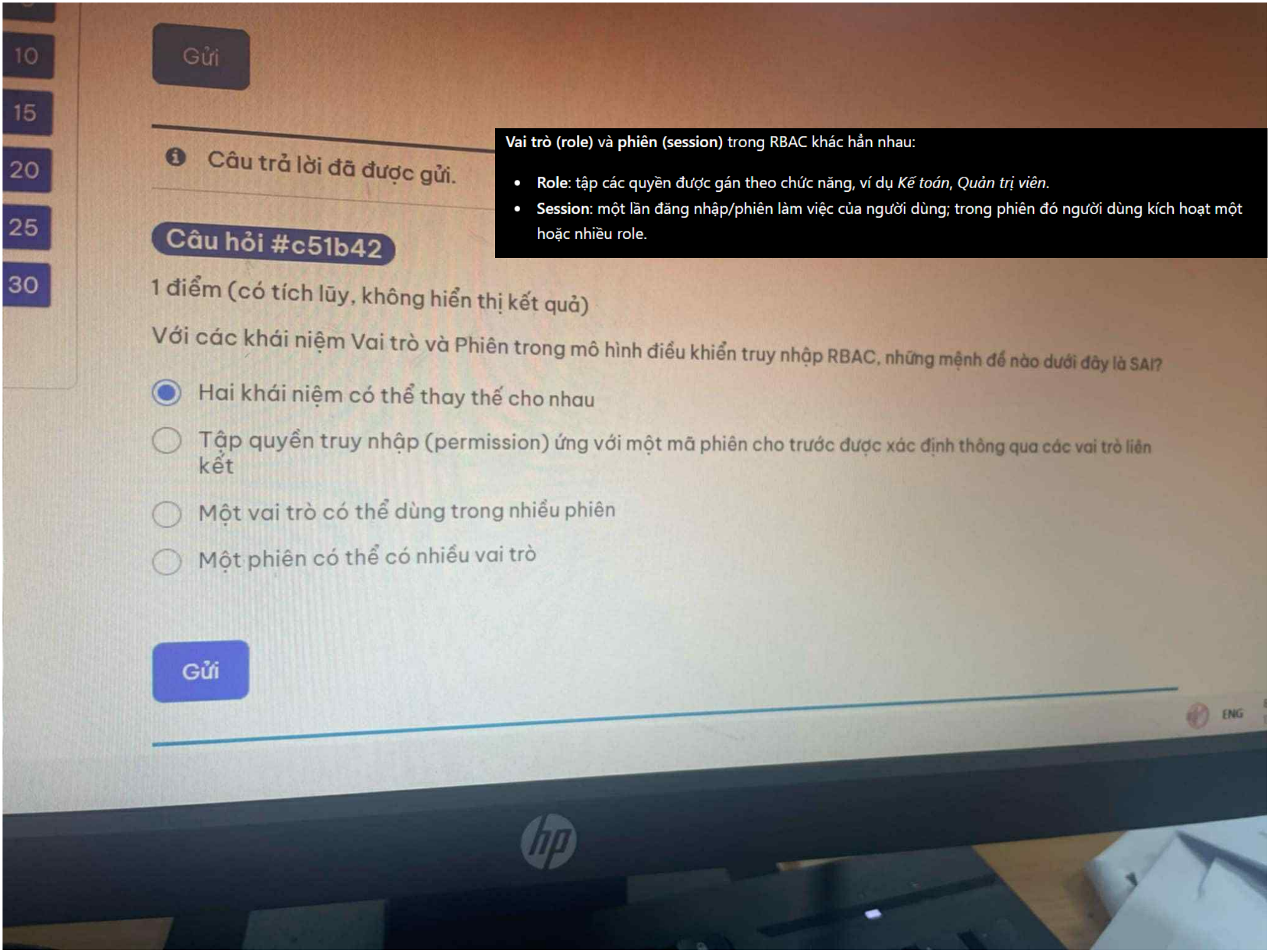
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Giả sử H và H' là các hàm băm kháng xung đột(phi đụng độ). Hàm băm H" nào dưới đây KHÔNG có khả năng kháng xung đột(phi đụng độ)?

○ H''(x) = H(x) || H'(x)

ENG


t.edu.vn
5
10
15
20
25
30
Câu trả lời đã được gửi.
Câu hỏi #6dab56
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)
Mã hóa thông điệp bằng phương pháp nào có thể đạt được cả yêu cầu về tính toàn vẹn?
One-time-pad
Mã hóa AES với chế độ ECB
Mã hóa AES với chế độ CBC
Mã hóa AES với chế độ CTR
Không phải các phương pháp đã liệt kê
Lý do: các phương pháp trên chỉ đảm bảo bí mật, không tự bảo đảm tính toàn vẹn.
One-time pad: kẻ tấn công có thể lật một bit bản mã, khi giải mã bit tương ứng của bản rõ cũng bị đổi mà bên nhận không biết.
AES-ECB: có thể thay thế hoặc đảo vị trí block bản mã.
AES-CBC: có thể sửa bit ở block bản mã để làm thay đổi block bản rõ kế tiếp.
AES-CTR: cũng có tính "malleable"; đổi bit ciphertext thì đổi đúng bit plaintext tương ứng.
Muốn có toàn vẹn phải kèm thêm MAC/HMAC, chữ ký số, hoặc dùng mã hóa xác thực như AES-GCM, ChaCha20-Poly1305.
Gửi
Câu trả lời đã được gửi.
Câu hỏi #086598
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)



Vai trò (role) và **phiên (session)** trong RBAC khác hẳn nhau:

- **Role**: tập các quyền được gán theo chức năng, ví dụ *Kế toán*, *Quản trị viên*.
- **Session**: một lần đăng nhập/phiên làm việc của người dùng; trong phiên đó người dùng kích hoạt một hoặc nhiều role.

chỉ sử dụng cho sơ đồ chữ ký số nhằm xác thực thông điệp

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #6d2dd2

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Những phương pháp nào sau đây khiến cho kẻ tấn công mất nhiều thời gian hơn để đoán thử mật khẩu c
dùng?

- Tăng độ dài của mật khẩu
- Khóa tài khoản nếu đăng nhập sai nhiều lần
- Sử dụng nhiều loại ký tự khác nhau
- Tất cả các đáp án trên đều đúng ✓

Gửi

st.edu.vn

5
10
15
20
25
30

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #086598

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Ngài chủ tịch và phó chủ tịch của một công ty muốn trao đổi thông tin với nhau theo cách đảm bảo tính toàn thông tin. Phương pháp mật mã nào dưới đây hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này?

- ○ Dùng mã xác thực thông điệp, với khoá chia sẻ giữa hai người, và sinh tag cho mỗi thông điệp họ gửi.
- ○ Dùng mã xác thực thông điệp, với khoá dùng chung cho mọi người trong công ty, và sinh tag cho mỗi thô điệp họ gửi.
- ○ Dùng một sơ đồ mã hoá khoá đối xứng, với khoá chia sẻ giữa họ, và mã hoá mỗi thông điệp họ gửi.
- ✓ ● Dùng sơ đồ chữ ký số, với khoá công khai mọi người trong công ty đều biết, và ký mỗi thông điệp họ gửi.

Vì yêu cầu là **đảm bảo tính toàn vẹn thông tin** giữa chủ tịch và phó chủ tịch. Chữ ký số cho phép:

- Phát hiện thông điệp bị sửa đổi.
- Xác minh đúng người gửi.
- Hạn chế việc người gửi phủ nhận đã gửi.

Hai người mỗi người giữ **khóa riêng** để ký; khóa công khai của họ được công bố để bên kia và mọi người kiểm tra chữ ký.

Các phương án khác:

- MAC với khóa chung giữa hai người cũng kiểm tra toàn vẹn được, nhưng không chống chối bỏ: cả hai đều biết khóa nên không chứng minh chắc ai là người tạo tag.
- MAC dùng chung cho cả công ty càng không tốt vì bất kỳ ai biết khóa cũng có thể tạo tag giả.
- Mã hóa đối xứng chỉ chủ yếu bảo mật nội dung, không tự đảm bảo toàn vẹn/xác thực.

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #505738

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

15

20

25

30

Gửi

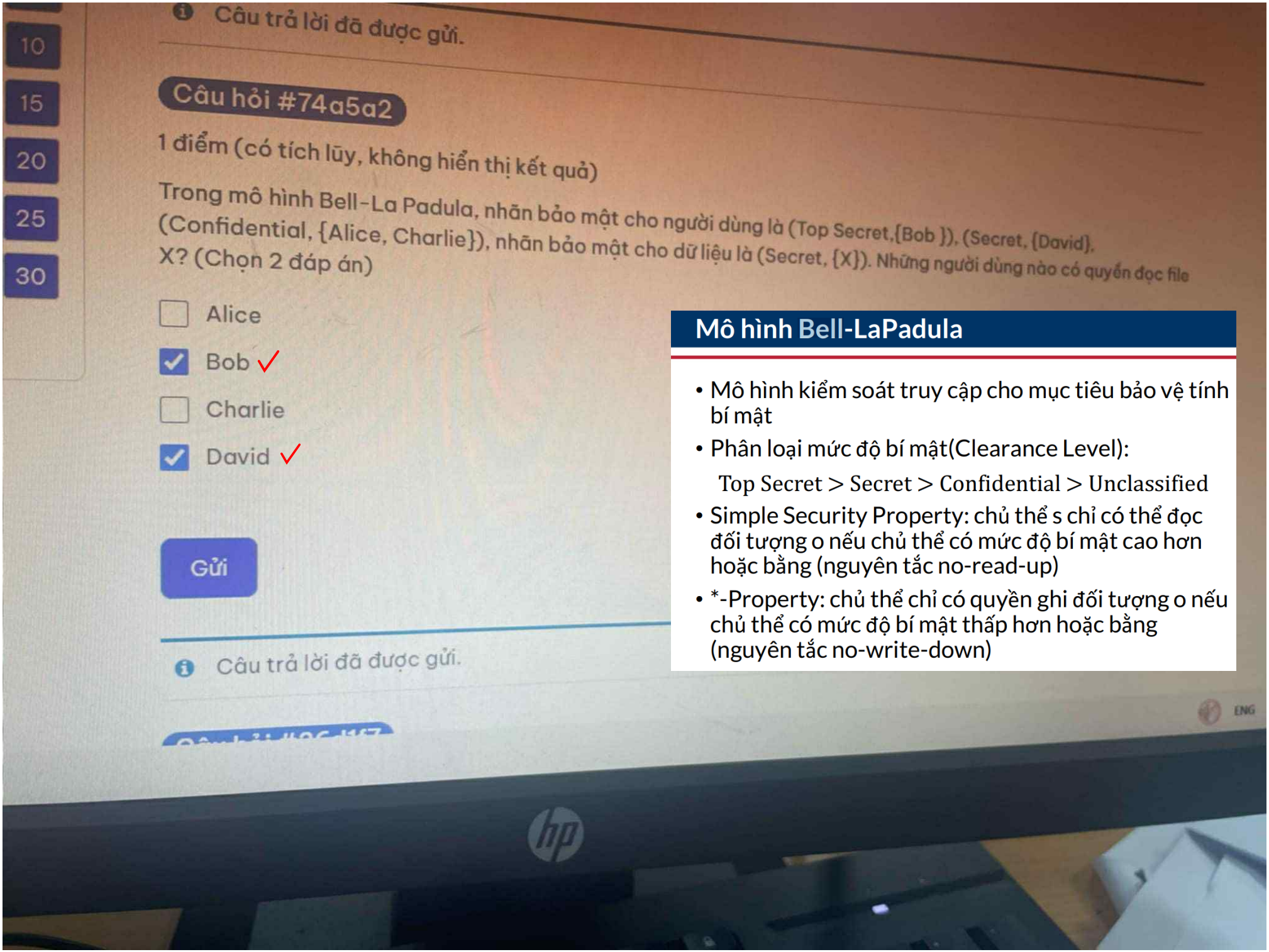
Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #67845e

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Tại sao việc thêm một bước xác thực bằng mật khẩu OTP, sau khi xác thực bằng mật khẩu thông thường, khiến cho hệ thống kiểm soát truy cập trở nên an toàn hơn?(Chọn 2 đáp án)

- [x] Để giành được được quyền truy cập, kẻ tấn công phải chiếm đoạt được cả mật khẩu OTP và mật khẩu thông thường
- [ ] Mật khẩu OTP thường khó đoán ra hơn mật khẩu thông thường bất kể mật khẩu thông thường có độ dài là bao nhiêu
- [x] Cho dù đã biết mật khẩu thông thường và OTP, kẻ tấn công chỉ chiếm phiên truy cập được tối đa 1 lần
- [ ] Có nhiều cách thức an toàn hơn để lưu trữ giá trị dùng để đối chứng mật khẩu OTP


Câu trả lời đã được gửi.
Câu hỏi #74a5a2
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)
Trong mô hình Bell-La Padula, nhãn bảo mật cho người dùng là (Top Secret,{Bob }), (Secret, {David}, (Confidential, {Alice, Charlie}), nhãn bảo mật cho dữ liệu là (Secret, {X}). Những người dùng nào có quyền đọc file X? (Chọn 2 đáp án)
Alice
Bob
Charlie
David
Gửi
Câu trả lời đã được gửi.
Mô hình Bell-LaPadula
• Mô hình kiểm soát truy cập cho mục tiêu bảo vệ tính bí mật
• Phân loại mức độ bí mật(Clearance Level):
Top Secret > Secret > Confidential > Unclassified
• Simple Security Property: chủ thể s chỉ có thể đọc đối tượng o nếu chủ thể có mức độ bí mật cao hơn hoặc bằng (nguyên tắc no-read-up)
• *-Property: chủ thể chỉ có quyền ghi đối tượng o nếu chủ thể có mức độ bí mật thấp hơn hoặc bằng (nguyên tắc no-write-down)

- Thuật toán GCD mở rộng: Nếu tìm được UCLN(a, m) thì đồng thời tìm được hai số nguyên a và b thỏa mãn:

$$a \times n_1 + m \times n_2 = \text{UCLN}(a, m)$$

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #36d1f7

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hãy dùng thuật toán Euclid mở rộng để tính $30^{-1} \bmod 113$. Giá trị 30^{-1} là bao nhiêu?

60 49

60

Bước	R1	R2	N1	N2	Z = R1 div R2	R = R1 mod R2	N = N1-Z*N2
Khởi tạo	113	30	0	1			
1	30	23	1	-3	3	23	-3
2	23	7	-3	4	1	7	4
3	7	2	4	-15	3	2	-15
4	2	1	-15	49	3	1	49
5	1	0	49	-113	2	0	-113

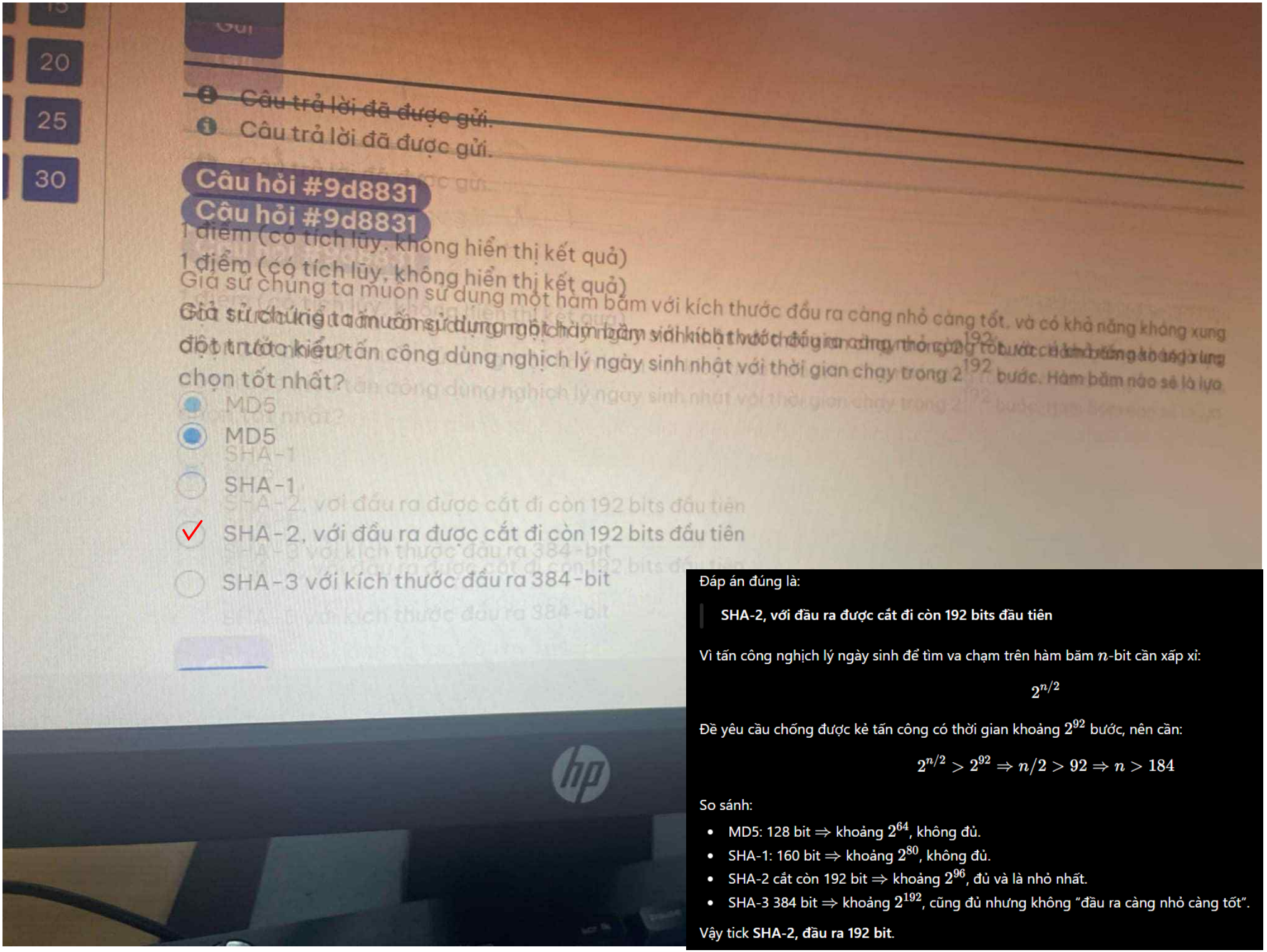
Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #b4b912

- Tìm nghịch đảo của 7 trong modulo 40

Bước	r_1	r_2	n_1	n_2	z $= r_1 \text{ div } r_2$	r $= r_1 \bmod r_2$	n $= n_1 - z \times n_2$
Khởi tạo	40	7	0	1			
1	7	5	1	−5	5	5	−5
2	5	2	−5	6	1	2	6
3	2	1	6	−17	2	1	−17
4	1	0	−17	40	2	0	40

- Kết quả $7^{-1} \bmod 40 = -17 \bmod 40 = 23$



Đáp án đúng là:

> **SHA-2, với đầu ra được cắt đi còn 192 bits đầu tiên**

Vì tấn công nghịch lý ngày sinh để tìm va chạm trên hàm băm n-bit cần xấp xỉ:

$$2^{n/2}$$

Đề yêu cầu chống được kẻ tấn công có thời gian khoảng 2^{92} bước, nên cần:

$$2^{n/2} > 2^{92} \Rightarrow n/2 > 92 \Rightarrow n > 184$$

So sánh:

- MD5: 128 bit ⇒ khoảng 2^{64}, không đủ.
- SHA-1: 160 bit ⇒ khoảng 2^{80}, không đủ.
- SHA-2 cắt còn 192 bit ⇒ khoảng 2^{96}, đủ và là nhỏ nhất.
- SHA-3 384 bit ⇒ khoảng 2^{192}, cũng đủ nhưng không "đầu ra càng nhỏ càng tốt".

Vậy tick **SHA-2, đầu ra 192 bit**.

edu.vn

5

10

15

20

25

30

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #4e215

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Khi sử dụng mật mã khóa công khai, nếu Alice mã hóa bản tin bằng khóa công khai của Bob thì khóa nà có thể sử dụng để giải mã?

- ○ Khóa công khai của Alice
- ◉ Khóa bí mật (khóa riêng) của Bob ✓
- ○ Khóa công khai của Bob
- ○ Khóa bí mật (khóa riêng) của Alice

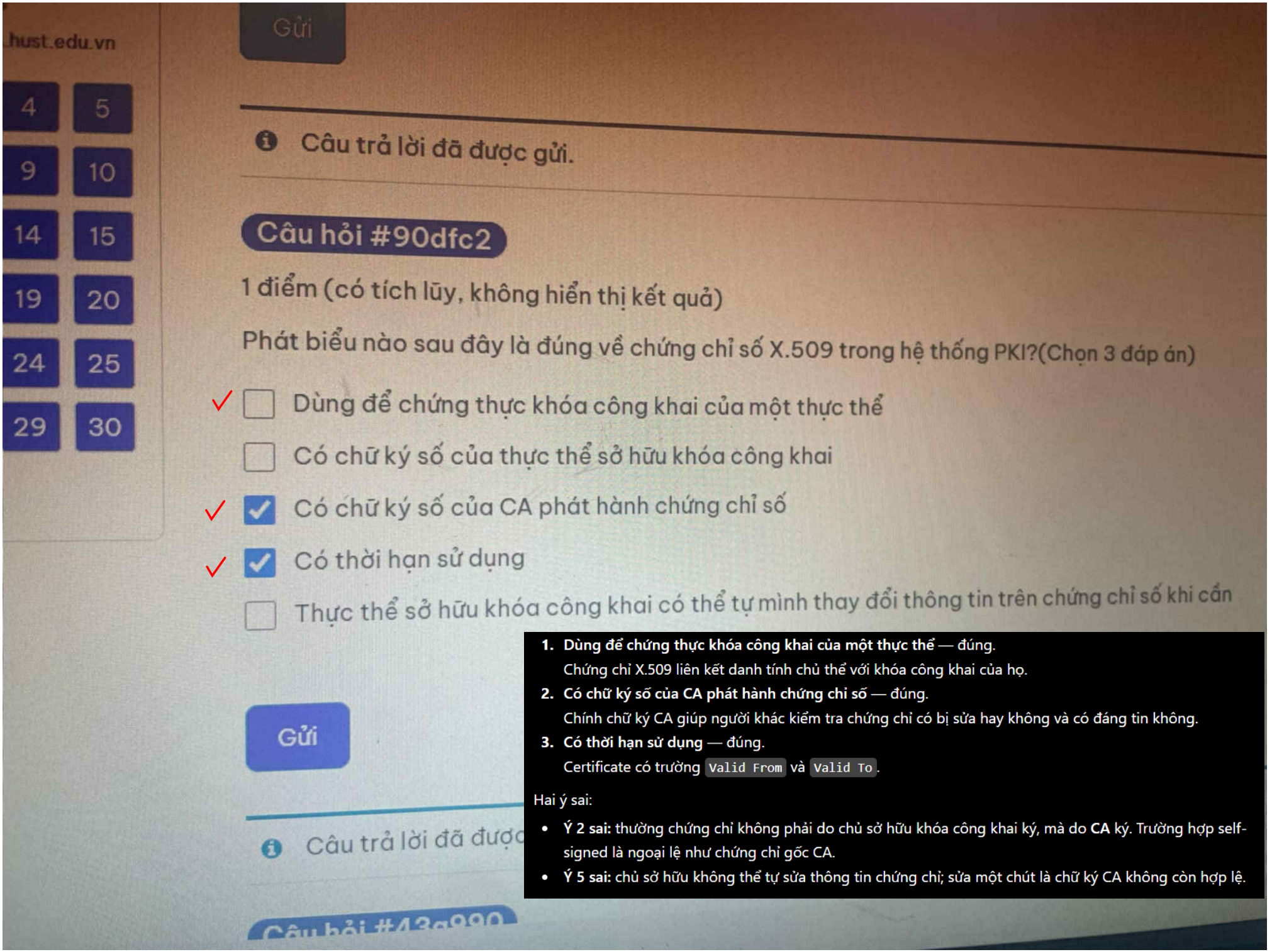
Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #f567

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

mã nào dưới đây nhằm đảm bảo tính bí mật cho thông điệp?(Chon 2 đáp án)



1. **Dùng để chứng thực khóa công khai của một thực thể** — đúng.
   Chứng chỉ X.509 liên kết danh tính chủ thể với khóa công khai của họ.
2. **Có chữ ký số của CA phát hành chứng chỉ số** — đúng.
   Chính chữ ký CA giúp người khác kiểm tra chứng chỉ có bị sửa hay không và có đáng tin không.
3. **Có thời hạn sử dụng** — đúng.
   Certificate có trường `Valid From` và `Valid To`.

Hai ý sai:

- **Ý 2 sai:** thường chứng chỉ không phải do chủ sở hữu khóa công khai ký, mà do **CA** ký. Trường hợp self-signed là ngoại lệ như chứng chỉ gốc CA.
- **Ý 5 sai:** chủ sở hữu không thể tự sửa thông tin chứng chỉ; sửa một chút là chữ ký CA không còn hợp lệ.

edu.vn

5

10

15

20

25

30

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #6a5856

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Những số nào dưới đây KHÔNG thể dùng để làm số p hoặc q trong quá trình sinh khoá trong hệ mật mã R
2 đáp án)

Do không phải số nguyên tố

- [x] 21 ✓
- [ ] 11
- [ ] 19
- [x] 39 ✓

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #4e215

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hệ mật mã khoá công khai

Hệ mật mã khoá đối xứng

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #953

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Sử dụng chữ ký số giúp đảm bảo sự an toàn nào cho dữ liệu?

- Tính bí mật
- Tính sẵn sàng
- ✓ Tính toàn vẹn
- Tất cả đáp án trên đều sai

Chữ ký số giúp:

- Phát hiện dữ liệu bị sửa đổi sau khi ký → **toàn vẹn**.
- Xác minh người ký → xác thực nguồn gốc.
- Hỗ trợ chống chối bỏ.

Nó không tự bảo đảm **tính bí mật** hay **tính sẵn sàng**.

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

15

20

25

30

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #0567c1

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Xét sơ đồ mã hoá RSA với các số nguyên tố p = 13 và q = 19. Khoá công khai có thành phần e = 17. Ta cần giải mã bản mã y = 12. Kết quả giải mã là bao nhiêu?

69

69

d = 89

x = y^d mod n = 12^89 mod 247 = 103

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

- Sinh khóa:
  - Chọn p = 5, q = 11
  - Tính n = p × q = 55, $\Phi(n) = (p-1) \times (q-1) = 40$
  - Chọn e sao cho UCLN($\Phi(n)$, e) = 1 và $1 < e < \Phi(n)$

  VD: e = 7
  - Tính d sao cho $(e \times d) \bmod \Phi(n) = 1$, $1 < d < \Phi(n)$

  d = 23

  Cặp khóa : $k_U = (e = 7, n = 55)$, $k_R = (d = 23, n = 55)$
- Mã hóa: m = 6 → $c = m^e \bmod n = 6^7 \bmod 55 = 41$
- Giải mã: c = 41 → $m = c^d \bmod n = 41^{23} \bmod 55 = 6$

15
20
25
30

...thước đầu ra 384-bit

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #625ea7

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phương pháp mật mã nào sau đây là an toàn nhất?

- ○ 3DES
- ◉ AES ✓
- ○ DES
- ○ Các phương pháp trên có độ an toàn giống nhau

15

20

25

30

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #086598

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Ngài chủ tịch và phó chủ tịch của một công ty muốn trao đổi thông tin với nhau theo cách đảm bảo tính toàn vẹn thông tin. Phương pháp mật mã nào dưới đây hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này?

- Dùng mã xác thực thông điệp, với khoá chia sẻ giữa hai người, và sinh tag cho mỗi thông điệp họ gửi.
- Dùng mã xác thực thông điệp, với khoá dùng chung cho mọi người trong công ty, và sinh tag cho mỗi thông điệp họ gửi.
- Dùng một sơ đồ mã hoá khoá đối xứng, với khoá chia sẻ giữa họ, và mã hoá mỗi thông điệp họ gửi.
- Dùng sơ đồ chữ ký số, với khoá công khai mọi người trong công ty đều biết, và ký mỗi thông điệp họ gửi. ✓

Gửi

10

15

20

25

30

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #b4b912

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Khi sử dụng hàm băm H, rất khó tìm thấy hai bản tin m và m' có H(m) = H(m'). Đây là tính chất nào của hàm băm?

- (●) Tính kháng xung đột (phi đụng độ) ✓
- ( ) Tính một chiều
- ( ) Tính tất định
- ( ) Tính ngẫu nhiên

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

edu.vn

5

10

15

20

25

30

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #2fd8ae

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phương pháp mật mã nào sau đây không nằm cùng nhóm với các phương pháp mật mã còn lại?

- (●) AES
- ( ) 3DES
- ( ) RSA ✓
- ( ) DES

Đáp án đúng là **RSA**.

- **AES, DES, 3DES** đều là **hệ mật mã khóa đối xứng**: mã hóa và giải mã dùng cùng một khóa bí mật.
- **RSA** là **hệ mật mã khóa công khai/bất đối xứng**: dùng cặp khóa công khai và khóa riêng.

Vậy chọn **RSA**, không phải AES.

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #3472a4

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

20

25

30

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #8da834

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Hãy chỉ ra phát biểu đúng dưới đây (Φ là hàm số Euler dùng trong hệ mật mã công khai RSA)

- ✓ ○ Φ(21)= 12 và Φ(12)=4
- ○ Φ(105)=48 và Φ(21)=16
- ○ Φ(12) = 6 và Φ(36)= 12
- ◉ $\Phi(p^2 * q^2) = (p-1)^2 * (q-1)^2$ nếu p, q là số nguyên tố

Gửi

Hàm số Euler hay **phi hàm Euler** của một số nguyên dương n là số lượng số bé hơn hoặc bằng n và nguyên tố cùng nhau với n. Kí hiệu của hàm số Euler là $\phi(n)$ (hoặc $\varphi(n)$).

Cách tính

Từ định nghĩa, ta có thể tính được $\phi(p) = p - 1$ và $\phi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ với p là một số nguyên tố.

▶ *Chứng minh*

Nếu như ta đã biết trước giá trị phi hàm Euler của hai số a và b, ta có thể tính được giá trị $\phi(ab)$.

- Nếu a, b nguyên tố cùng nhau:

$$\phi(ab) = \phi(a) \times \phi(b)$$

- Nếu a, b không nguyên tố cùng nhau, với $d = \text{UCLN}(a, b)$:

$$\phi(ab) = \phi(a) \times \phi(b) \times \frac{d}{\phi(d)}$$

edu.vn

5
10
15
20
25
30

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #3472a4

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Giám thị sử dụng danh sách thi để gọi sinh viên vào phòng thi và kiểm tra thẻ của sinh viên đó. Danh sách ví dụ của _____?

- ○ Ma trận điều khiển truy cập (Access Control Matrix)
- ○ Danh sách năng lực (Capability List)
- ✓ ◉ Danh sách điều khiển truy cập (Access Control List)

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #6a5856

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Những số nào dưới đây KHÔNG thể dùng để làm số p hoặc q trong quá trình sinh khoá trong hệ mật mã RS
2 đáp án)

Danh sách điều khiển truy cập

- Tiếp cận hướng tài nguyên: mỗi tài nguyên có một ACL định nghĩa các chủ thể và quyền truy cập của mỗi chủ thể trên tài nguyên đó
- Cần phải xác thực danh tính chủ thể

→ Chống giả mạo danh tính

- Các vấn đề cần giải quyết:
  - Quyền cập nhật ACL
  - Loại cập nhật được phép
  - Các thủ tục rút phép
- Các khái niệm hỗ trợ:
  - Người sở hữu(Owner)
  - Nhóm(Group)

	objectX
s1	r1,r2
s2	r3
..	..
..	
Sn	r1, r3

20

25

30

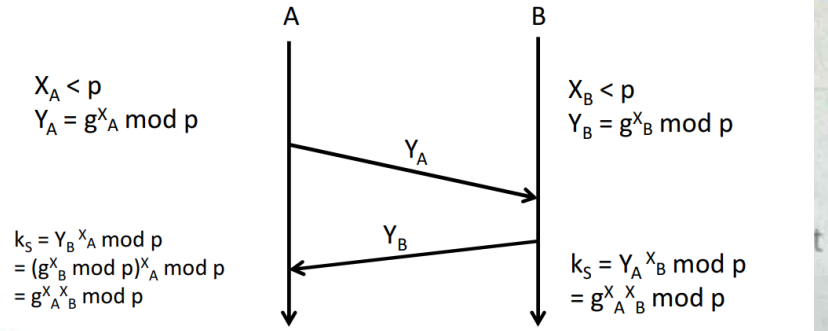
(có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phát biểu nào sau đây là đúng về giao thức trao đổi khóa Diffie-Hellman?

- ○ Yêu cầu hai bên phải chia sẻ khóa nhóm một cách bí mật
- ○ Được sử dụng để trao chuyển khóa công khai của hệ mật mã khóa bất đối xứng
- ◉ Được sử dụng để trao chuyển khóa bí mật của hệ mật mã khóa đối xứng ✓
- ○ Sử dụng hệ mật mã RSA

Sơ đồ trao đổi khóa Diffie-Hellman

- Alice và Bob cùng chia sẻ một khóa nhóm (p, g). Trong đó
  - p là một số nguyên tố
  - $1 < g < p$ thỏa mãn: $(g^i \bmod p) \neq (g^j \bmod p)\ \forall\ 1 \leq i \neq j < p$



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

19

Diffie–Hellman được dùng để trao chuyển/thiết lập một khóa bí mật chung cho hệ mật mã khóa đối xứng.

Cụ thể, Diffie–Hellman giúp hai bên tạo ra cùng một **khóa phiên bí mật** qua kênh công khai, rồi dùng khóa đó cho AES hay một thuật toán đối xứng khác.

Các ý còn lại:

- **Ý 1 sai:** không cần hai bên chia sẻ bí mật khóa nhóm từ trước; các tham số nhóm p, g thường có thể công khai.
- **Ý 2 sai:** không phải để chuyển khóa công khai của hệ bất đối xứng.
- **Ý 4 sai:** Diffie–Hellman không "sử dụng hệ mật mã RSA"; đó là một cơ chế trao đổi khóa riêng.

Câu hỏi #89c2b5

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Giả sử H và H' là các hàm băm kháng xung đột(phi đụng độ). Hàm băm H" nào dưới đây KHÔNG có khả năng kháng xung đột(phi đụng độ)?

- ○ H"(x) = H(x) || H'(x)
- ○ H"(x) = H(x) || 0 . . . 0
- ◉ H"(x) = H(x) ⊕ H'(x) ✓
- ○ H"(x) = H(H'(x))

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

$$H''(x) = H(x) \oplus H'(x)$$

không chắc có tính kháng xung đột.

Phản ví dụ rất đơn giản: giả sử $H' = H$. Khi đó:

$$H''(x) = H(x) \oplus H(x) = 0$$

với mọi x. Vậy chỉ cần lấy hai đầu vào khác nhau $x \neq y$ là:

$$H''(x) = H''(y) = 0$$

nên bị xung đột ngay.

Các lựa chọn khác vẫn giữ được tính kháng xung đột:

- $H(x) \| H'(x)$: nếu đầu ra bằng nhau thì riêng $H(x)$ cũng bằng nhau, dẫn tới xung đột của H.
- $H(x) \| 0 \ldots 0$: thực chất vẫn chứa nguyên $H(x)$.
- $H(H'(x))$: nếu đầu ra trùng nhau thì hoặc H' đã tạo xung đột, hoặc H tạo xung đột.

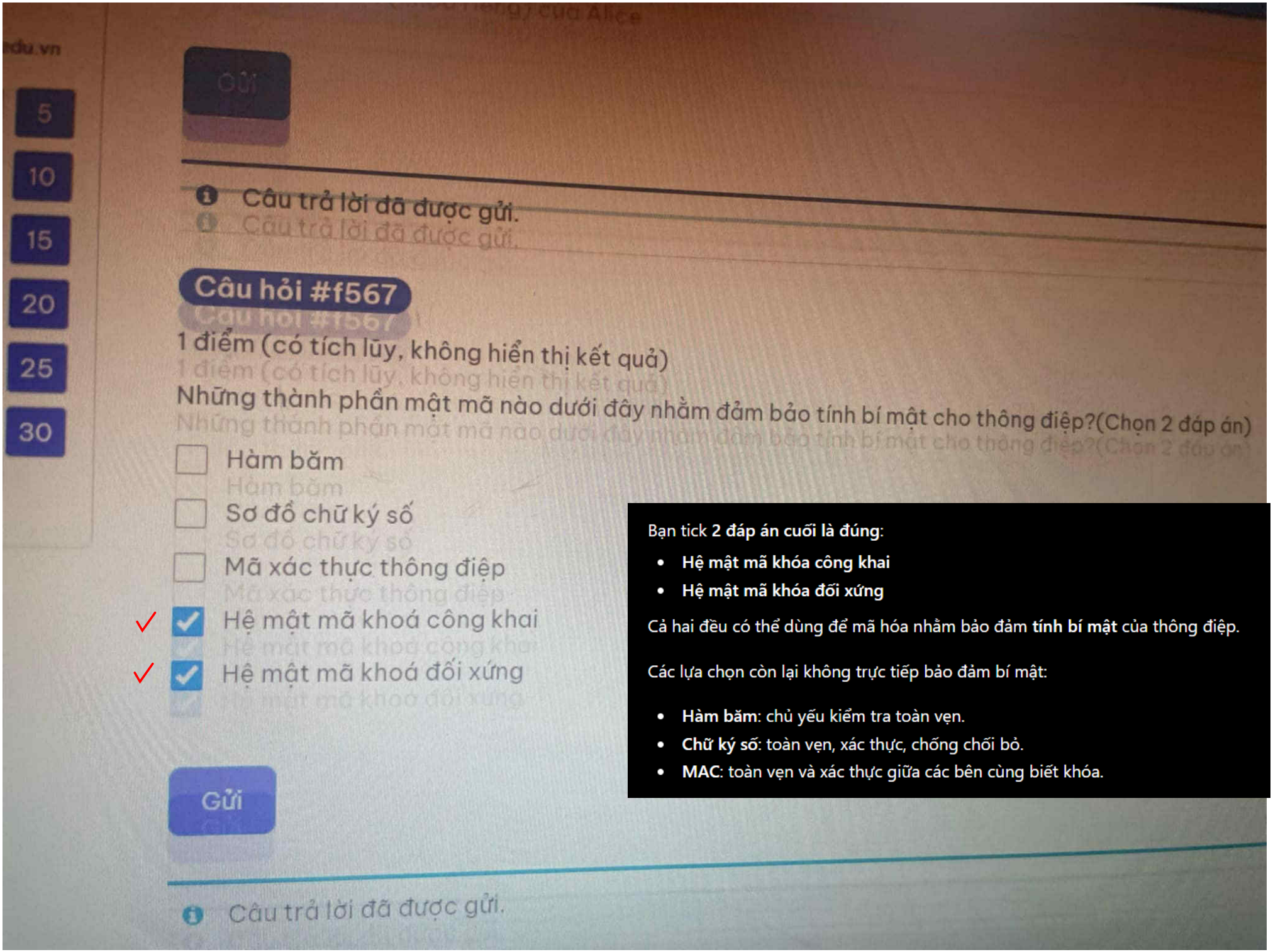
Vậy đáp án là:

$$\boxed{H''(x) = H(x) \oplus H'(x)}$$

Câu hỏi #c51b42

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Với các khái niệm Vai trò và Phiên trong mô hình điều khiển truy nhập RBAC, những mệnh đề nào dưới đây là SAI?



Bạn tick **2 đáp án cuối là đúng**:

- **Hệ mật mã khóa công khai**
- **Hệ mật mã khóa đối xứng**

Cả hai đều có thể dùng để mã hóa nhằm bảo đảm **tính bí mật** của thông điệp.

Các lựa chọn còn lại không trực tiếp bảo đảm bí mật:

- **Hàm băm**: chủ yếu kiểm tra toàn vẹn.
- **Chữ ký số**: toàn vẹn, xác thực, chống chối bỏ.
- **MAC**: toàn vẹn và xác thực giữa các bên cùng biết khóa.

15

20

25

30

Câu hỏi #fddc0d

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phát biểu nào sau đây là đúng về mật mã DES?

- ○ Là phương pháp mã dòng (stream cipher)
- ○ Khóa mã hóa và khóa giải mã khác nhau
- ○ Rất khó để phá mã với hệ thống tính toán hiện đại ngày nay
- ◉ Tất cả đáp án trên đều sai ✓

Gửi

ⓘ Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #67845e

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

ENG

4 5
9 10
14 15
19 20
24 25
29 30

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #43a990

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong các hệ thống học trực tuyến như Microsoft Teams, tại sao không sử dụng hệ mật mã hóa các luồng video được truyền đi?

- ✓ ◯ Hệ mật mã khóa công khai có tốc độ tính toán chậm nên không phù hợp với yêu cầu thời gian thực
- ◯ Các giao thức trao chuyển khóa công khai rất phức tạp
- ◯ Hệ mật mã khóa công khai kém an toàn hơn so với hệ mật mã khóa đối xứng
- ◉ Hệ mật mã khóa công khai chỉ sử dụng cho sơ đồ chữ ký số nhằm xác thực thông điệp

Gửi

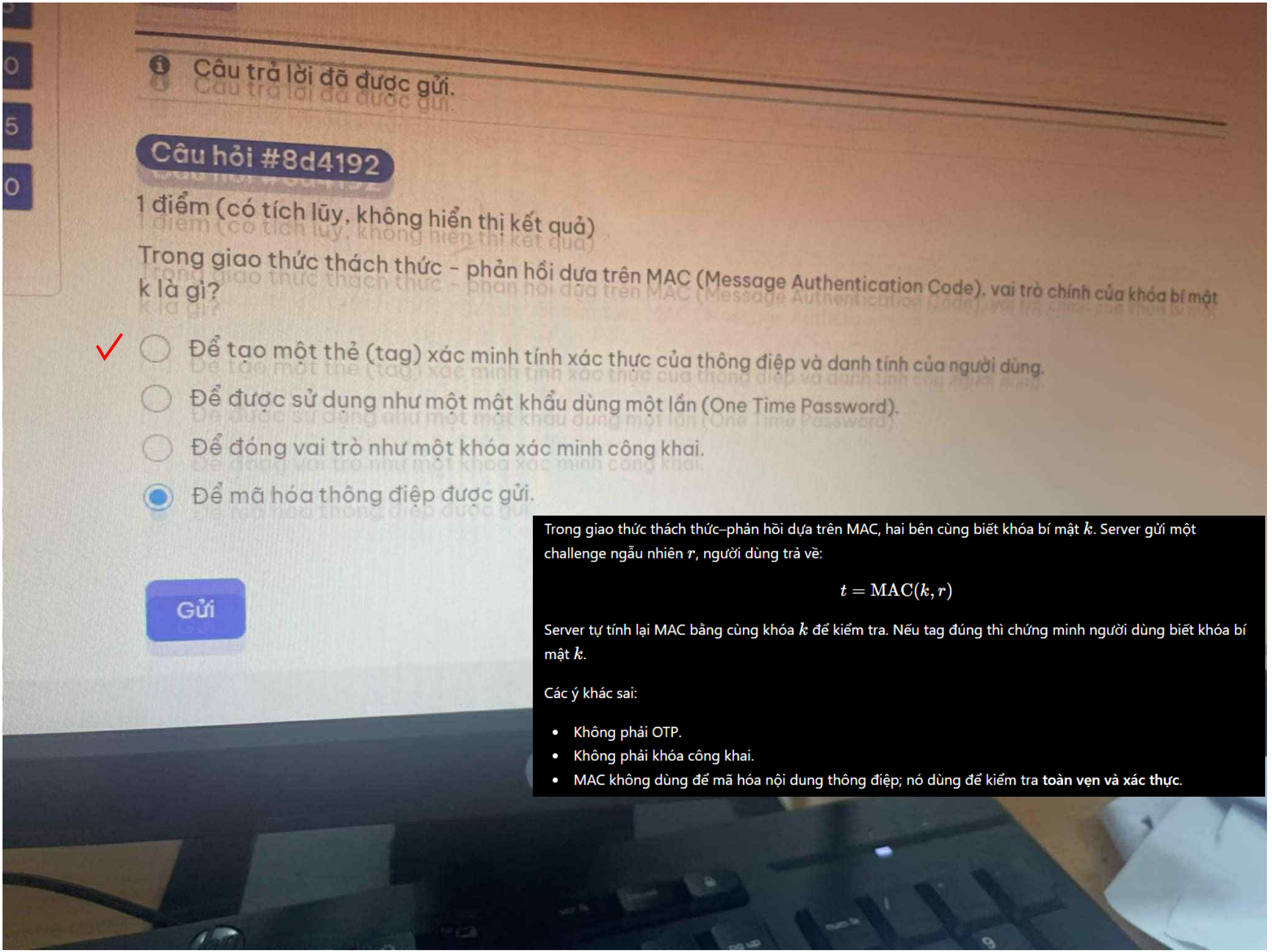
Luồng video có dữ liệu rất lớn và phải xử lý liên tục theo thời gian thực. Mật mã khóa công khai như RSA/ECC chậm hơn rất nhiều so với AES, nên thực tế Teams thường:

- Dùng khóa công khai để **trao đổi/thỏa thuận khóa phiên**.
- Dùng mật mã đối xứng như AES để **mã hóa luồng video/audio**.

Các ý khác sai:

- Giao thức trao đổi khóa công khai không phải lý do chính.
- Khóa công khai không "kém an toàn hơn" một cách tổng quát.
- Khóa công khai không chỉ dùng cho chữ ký số.

Câu trả lời đã được gửi.


Câu trả lời đã được gửi.
Câu hỏi #8d4192
1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)
Trong giao thức thách thức - phản hồi dựa trên MAC (Message Authentication Code), vai trò chính của khóa bí mật k là gì?
Để tạo một thẻ (tag) xác minh tính xác thực của thông điệp và danh tính của người dùng.
Để được sử dụng như một mật khẩu dùng một lần (One Time Password).
Để đóng vai trò như một khóa xác minh công khai.
Để mã hóa thông điệp được gửi.
Gửi
Trong giao thức thách thức–phản hồi dựa trên MAC, hai bên cùng biết khóa bí mật k. Server gửi một challenge ngẫu nhiên r, người dùng trả về:
$$t = \mathrm{MAC}(k, r)$$
Server tự tính lại MAC bằng cùng khóa k để kiểm tra. Nếu tag đúng thì chứng minh người dùng biết khóa bí mật k.
Các ý khác sai:
Không phải OTP.
Không phải khóa công khai.
MAC không dùng để mã hóa nội dung thông điệp; nó dùng để kiểm tra toàn vẹn và xác thực.

15

20

25

30

Gửi

...truy cập được tối đa 1 lần

...trị giá trị dùng để đối chứng mật khẩu OTP

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #6dab56

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Mã hóa thông điệp bằng phương pháp nào có thể đạt được cả yêu cầu về tính toàn vẹn?

- ○ One-time-pad
- ○ Mã hóa AES với chế độ ECB
- ○ Mã hóa AES với chế độ CBC
- ○ Mã hóa AES với chế độ CTR
- ◉ Không phải các phương pháp đã liệt kê ✓

EN

15

20

25

30

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #505738

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Kết quả mã hóa bằng mật mã one-time-pad cho chuỗi bit m = 0011 0110 1100 0111 với giá trị khóa k = 0000 1111 0011 1100 là bao nhiêu?

- 1100 1001 0011 1000
- 0011 1001 1111 1011 ✓
- 0000 0110 0000 0100
- 0011 1111 1111 1111

Gửi

có kích thước 128 bit.

không giữ bí mật, còn secret được giữ bí mật. Tất

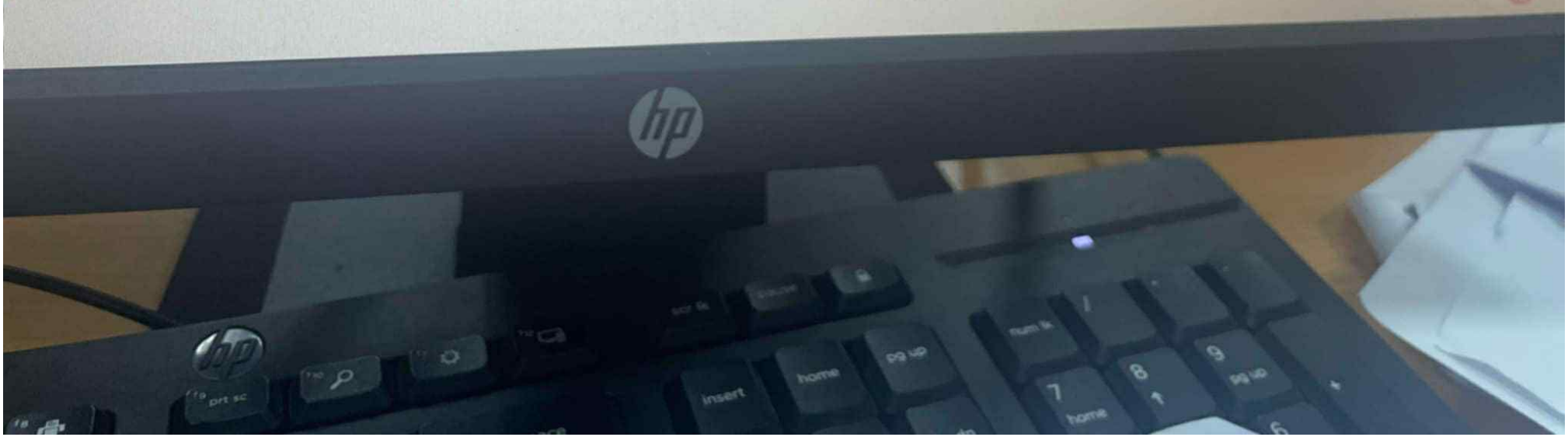
- ○ SHA-256(password || salt)
- ○ SHA-1(password)
- ◉ SHA-256(password || salt || secret)
- ○ SHA-256(password)

Gửi

ℹ Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #8da834

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)



Câu hỏi.*(2 điểm)*. Một chương trình được viết bằng ngôn ngữ C như sau

Hàm `appendArr ()` thêm một phần tử vào cuối mảng

```
1  int * appendArr(int *dst, int item, unsigned int n)
2  {
3     if(dst == 0)
4        return 0;
5
6     dst[n] = item;
7
8     return dst;
9  }
```

Lỗi truy cập bộ nhớ có thể xuất hiện trong hàm `appendArr ()` như thế nào? ***(0.25 điểm)***
Viết điều kiện để hàm này được thực thi đúng đắn. ***(0.25 điểm)***

Hàm `main()`

```
1  int main()
2  {
3     int arr[16], item, n_items;
4     printf("Enter number of items: ");
5     scanf("%d", &n_items);
6     for(int i = 0; i < n_items; i++){
7        printf("Enter value of arr[%i]: ", i);
8        scanf("%d", &item);
9        appendArr(arr, item, i);
10    }
11    return 0;
12 }
```

Lỗ hổng bảo mật nào có trong hàm `main()`? Hãy giải thích và mô tả về lỗ hổng trong tình huống này. ***(0.5 điểm)***
Mô tả và vẽ hình minh họa một cách thức khai thác lỗ hổng mà kẻ tấn công có thể thực hiện để thực thi mã nguồn của hắn.
Điều kiện để tấn công thành công là gì? ***(0.75 điểm)***
Viết lại mã nguồn để vá lỗ hổng đã chỉ ra. ***(0.25 điểm)***